

Bedingungen

Programme müssen häufig überprüfen, ob eine bestimmte Aussage zutrifft oder nicht. Solche Aussagen nennt man **Bedingungen**.

Eine Bedingung kann immer genau einen von zwei Wahrheitswerten haben:

- `True` – die Bedingung ist wahr
- `False` – die Bedingung ist falsch

1. Bedingungen mit Vergleichsoperatoren

Bedingungen entstehen häufig, indem zwei Werte miteinander verglichen werden. Damit wir diese formal aufschreiben können, benötigen wir Operatoren, die sogenannten Vergleichsoperatoren:

Operator	Bedeutung	Beispiel
<code>=</code>	gleich	<code>x = 5</code>
<code>≠</code>	ungleich	<code>x ≠ 5</code>
<code><</code>	kleiner als	<code>x < 5</code>
<code>></code>	grösser als	<code>x > 5</code>
<code>≤</code>	kleiner oder gleich	<code>x ≤ 5</code>
<code>≥</code>	grösser oder gleich	<code>x ≥ 5</code>

Gilt für die Variable `x` beispielsweise `x = 7`, dann gilt:

```
x > 5      # True
x = 7      # True
x < 3      # False
x ≠ 7      # False
```

!!! note “Merke” `=` und `=` haben unterschiedliche Bedeutungen. Mit `=` wird einer Variablen ein Wert zugewiesen, mit `=` werden zwei Werte miteinander verglichen.

2. Logische Operatoren

Manchmal reicht eine einzelne Bedingung nicht aus. Angenommen wir wollen überprüfen, ob der Wert einer Variablen `x` zwischen 10 und 20 liegt. Dann müssen gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt sein:

```
x ≥ 10 and x ≤ 20
```

and

Bei `and` müssen **beide Bedingungen** wahr sein.

or

Bei `or` muss **mindestens eine** der Bedingungen wahr sein.

```
x < 0 or x > 100
```

not

Der dritte logische Operator ist `not`. Er kehrt den Wahrheitswert einer Bedingung um. Die **Negation** einer Bedingung beschreibt genau die Fälle, in denen die ursprüngliche Bedingung falsch ist.

Die Negation von `x > 10` ist `x ≤ 10`. Nicht korrekt wäre `x < 10`, denn dann würde der Fall `x = 10` fehlen.

3. Wahrheitstabellen

Mit einer **Wahrheitstabelle** kann man übersichtlich darstellen, welchen Wahrheitswert eine verknüpfte Bedingung für alle möglichen Kombinationen ihrer Teilbedingungen annimmt. Für zwei Bedingungen **A** und **B** gibt es genau vier mögliche Kombinationen. Die Wahrheitstabelle für `and` und `or` sieht wie folgt aus:

A	B	A and B	A or B
wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr
falsch	wahr	falsch	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch

- `A and B` ist nur wahr, wenn **beide** Bedingungen wahr sind.
- `A or B` ist wahr, wenn **mindestens eine** der Bedingungen wahr ist.

Die Wahrheitstabellen für `not` sieht wie folgt aus:

A	not A
wahr	falsch
falsch	wahr

Beispielsweise sind `not x > 10` und `x ≤ 10` gleichbedeutend. Ebenso beschreiben `not x == 5` und `x ≠ 5` dieselbe Bedingung. Weitere Beispiele:

Bedingung	Negation
<code>x > a</code>	<code>x ≤ a</code>
<code>x < a</code>	<code>x ≥ a</code>
<code>x ≥ a</code>	<code>x < a</code>
<code>x ≤ a</code>	<code>x > a</code>
<code>x == a</code>	<code>x ≠ a</code>
<code>x ≠ a</code>	<code>x == a</code>

!!! note “Logische Operatoren” - `and` – beide Bedingungen müssen wahr sein - `or` – mindestens eine Bedingung muss wahr sein - `not` – kehrt den Wahrheitswert einer Bedingung um

Aufgaben

Die folgenden Aufgaben werden **ohne Computer auf Papier** gelöst.

Aufgabe 1 – Wahr oder falsch?

Gegeben ist $x = 8$. Bestimme den Wahrheitswert von: a) $x > 5$ b) $x = 8$ c) $x \neq 8$ d) $x \leq 10$
e) $x < 8$

Aufgabe 2 – Bedingungen formulieren

Schreibe jeweils eine passende Python-Bedingung:

- a) x ist nicht grösser als 20.
- b) x ist mindestens 20.
- c) x liegt zwischen 10 und 20, inklusive Grenzen.
- d) `alter` ist kleiner als 12 oder grösser als 65.
- e) `farbe` ist "red" oder "green".

Aufgabe 3 – Welche Werte erfüllen die Bedingung?

Bestimme jeweils alle **ganzen Zahlen** x :

- a) $x > 3$ and $x < 8$
- b) $x \geq -2$ and $x \leq 3$
- c) $x = 2$ or $x = 5$
- d) $x \leq 2$ or $x \geq 7$

Aufgabe 4 – Negationen

Formuliere die Negation ohne `not`:

- a) $x \geq 3$
- b) `zahl < 0`
- c) $a > b$
- d) `farbe = "red"`
- e) `alter ≤ 18`

Aufgabe 5 – Bedingungen vergleichen

Entscheide, ob die Bedingungen jeweils für **alle Werte von** x denselben Wahrheitswert haben. Begründe.

- a) $x \leq 10$ und $\text{not } x > 10$
- b) $x \neq 5$ und $\text{not } x = 5$
- c) $x > 3$ and $x < 10$ und $x \geq 3$ and $x \leq 10$

Aufgabe 6 – Tabelle

Gegeben sind $A: x > 3$ und $B: x < 8$. Untersuche für die ganzen Zahlen von $x = 1$ bis $x = 10$, wann A and B , A or B und $\text{not } A$ wahr sind. Erstelle dazu eine Tabelle und beschreibe anschliessend in eigenen Worten, was die drei Ausdrücke jeweils über x aussagen.